Soal kelompok rumah sakit

1. **(INSERT)** Buatlah perintah SQL untuk menambahkan data program studi baru ke dalam tabel PRODI dengan kode prodi "IF", nama prodi "Teknik Informatika", jenjang "S1", dan fakultas "Fakultas Teknik".
   Jawaban

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO PRODI (kode_prodi, nama_prodi, jenjang, fakultas)
    -> VALUES ('IF', 'Teknik Informatika', 'S1', 'Fakultas Teknik');
Query OK, 1 row affected (0.077 sec)
```

2. **(INSERT)** Buatlah perintah SQL untuk memasukkan data mahasiswa baru ke dalam tabel MAHASISWA dengan NIM "230101001", nama "Ahmad Fauzi", tanggal lahir "2004-05-12", jenis kelamin "L", alamat "Jl. Merdeka No. 10", email "ahmad@email.com", angkatan "2023", kode prodi "IF", dan NIDN PA "0012345678".
   Jawaban

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO MAHASISWA (nim, nama_mhs, tgl_lahir, jenis_kelamin, alamat, email, angkatan, kode_prodi, nidn_pa)
    -> VALUES ('230101001', 'Ahmad Fauzi', '2004-05-12', 'L', 'Jl. Merdeka No. 10', 'ahmad@email.com', '2023', 'IF', NULL);
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)
```

3. **(SELECT)** Tampilkan seluruh daftar mata kuliah dari tabel MATA_KULIAH yang memiliki jumlah satuan kredit semester (sks) sebanyak 3 dan berada pada semester_paket ke-2.
   Jawaban

```
MariaDB [db_akademik]> INSERT INTO mata_kuliah (kode_mk, nama_mk, sks, semester_paket, kode_prodi)
    -> VALUES ('IF201', 'Basis Data', 3, 2, 'IF');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.014 sec)
```

4. **(UPDATE)** Buatlah perintah SQL untuk memperbarui nomor handphone (no_hp) dosen menjadi "081234567890" pada tabel DOSEN untuk dosen yang memiliki NIDN "0012345678".
   Jawaban

```
MariaDB [db_akademik]> UPDATE DOSEN
    -> SET no_hp = '081234567890'
    -> WHERE nidn = '0012345678';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
Rows matched: 0  Changed: 0  Warnings: 0
```

5. **(DELETE)** Buatlah perintah SQL untuk menghapus data nilai dari tabel NILAI yang memiliki id_nilai sama dengan 15.
   Jawaban

```
MariaDB [db_akademik]> DELETE FROM NILAI
    -> WHERE id_nilai = 15;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

6. **(JOIN)** Tampilkan daftar nama mahasiswa beserta nama program studi masing-masing dengan menggabungkan tabel MAHASISWA dan tabel PRODI menggunakan teknik JOIN.
   Jawaban

```
MariaDB [db_akademik]> SELECT m.nim,
    ->        m.nama_mhs,
    ->        p.nama_prodi
    -> FROM MAHASISWA m
    -> JOIN PRODI p ON m.kode_prodi = p.kode_prodi;
+-----------+-------------+--------------------+
| nim       | nama_mhs    | nama_prodi         |
+-----------+-------------+--------------------+
| 230101001 | Ahmad Fauzi | Teknik Informatika |
+-----------+-------------+--------------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

7. **(JOIN)** Tampilkan laporan jadwal kelas yang berisi nama kelas, hari, jam mulai, jam selesai, serta nama mata kuliah yang diajarkan dengan menggabungkan tabel KELAS dan tabel MATA_KULIAH.
   Jawaban

```
MariaDB [db_akademik]> SELECT k.nama_kelas,
    ->        k.hari,
    ->        k.jam_mulai,
    ->        k.jam_selesai,
    ->        mk.nama_mk
    -> FROM KELAS k
    -> JOIN MATA_KULIAH mk ON k.kode_mk = mk.kode_mk
    -> ORDER BY k.hari, k.jam_mulai;
Empty set (0.001 sec)
```

8. **(Agregasi/COUNT)** Buatlah query untuk menghitung jumlah total mahasiswa yang terdaftar di dalam setiap program studi berdasarkan tabel MAHASISWA dan dikelompokkan berdasarkan kode_prodi.
   Jawaban

```
MariaDB [db_akademik]> SELECT *
    -> FROM KRS
    -> WHERE status = 'Disetujui'
    ->   AND id_ta = 20231;
Empty set (0.002 sec)
```

9. **(Filter/WHERE)** Tampilkan seluruh data KRS dari tabel KRS yang memiliki status pengisian "Disetujui" pada tahun akademik tertentu (id_ta) dengan nilai id_ta bernilai "20231".
   Jawaban

```
MariaDB [db_akademik]> SELECT k.*
    -> FROM KRS k
    -> JOIN TAHUN_AKADEMIK ta ON k.id_ta = ta.id_ta
    -> WHERE k.status = 'Disetujui'
    ->   AND ta.tahun_ajaran = '2023/2024'
    ->   AND ta.semester = 'Ganjil';
Empty set (0.001 sec)
```

10. **(Complex JOIN)** Tampilkan rincian nilai mahasiswa yang mencakup NIM mahasiswa, nama mahasiswa, nama mata kuliah, serta nilai akhir (nilai_akhir) dan huruf mutu (nilai_huruf) dengan menghubungkan tabel MAHASISWA, DETAIL_KRS, KELAS, MATA_KULIAH, dan NILAI.

Jawaban

```
MariaDB [db_akademik]> SELECT m.nim,
    ->        m.nama_mhs,
    ->        mk.nama_mk,
    ->        n.nilai_akhir,
    ->        n.nilai_huruf
    -> FROM MAHASISWA m
    -> JOIN KRS k          ON m.nim = k.nim
    -> JOIN DETAIL_KRS dk  ON k.id_krs = dk.id_krs
    -> JOIN KELAS kl       ON dk.id_kelas = kl.id_kelas
    -> JOIN MATA_KULIAH mk ON kl.kode_mk = mk.kode_mk
    -> JOIN NILAI n        ON dk.id_detail = n.id_detail
    -> ORDER BY m.nim, mk.nama_mk;
Empty set (0.001 sec)
```

NILAI = 95

SOAL = Akmal Nuryazid